

Math for Econ: A Quick Review

اقتصاد خرد ۱

دکتر عبدالرسول قاسمی

محیا علی اکبری ، پارسا ولی

هستی فراهانی ، فرزاد شیروانی

نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵

روش لاگرانژ چیست؟



آیا تا حالا فکر کردید چطور می‌شود با یک بودجه محدود، بیشترین رضایت را به دست آورد؟ روش لاگرانژ یک ابزار ریاضی قوی است که به ما کمک می‌کند در شرایطی که محدودیت داریم (مثل پول یا زمان) بهترین انتخاب را پیدا کنیم. در اقتصاد خرد، از این روش برای حل مسائلی مثل حداکثر کردن سود یا مطلوبیت استفاده می‌شود.

مثال: فرض کنید ۱۰۰ تومان دارید و می‌خواهید با خرید چای و کیک، بیشترین لذت را ببرید. لاگرانژ به شما می‌گوید چقدر از هر کدام بخرید.

کاربرد روش لاگرانژ در بهینه‌سازی مصرف

$$\max U(x,y) \quad \text{مشروط به} \quad I = p_x x + p_y y$$

در اقتصاد، مصرف‌کنندگان به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود با توجه به محدودیت بودجه‌ای هستند. هر فرد تمایل دارد ترکیبی از کالاها را انتخاب کند که بیشترین رضایت را به او بدهد، اما میزان درآمد او و قیمت کالاها این انتخاب را محدود می‌کنند.

$$L = U(x,y) + \lambda(I - p_x x - p_y y)$$

روش لاگرانژ به ما کمک می‌کند تا بهترین ترکیب مصرفی را پیدا کنیم. این روش با تعریف تابعی که مطلوبیت مصرف‌کننده و محدودیت بودجه را ترکیب می‌کند، نقطه‌ای را مشخص می‌کند که در آن مصرف‌کننده نمی‌تواند مطلوبیت خود را بدون نقض محدودیت بودجه افزایش دهد.

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial U}{\partial x} - \lambda p_x = 0$$

در این نقطه، نسبت مطلوبیت نهایی کالاها برابر با نسبت قیمت‌های آنها خواهد بود که نشان‌دهنده تخصیص بهینه منابع مصرف‌کننده است.

$$\frac{\partial L}{\partial y} = \frac{\partial U}{\partial y} - \lambda p_y = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = I - p_x x - p_y y = 0$$

کاربرد روش لاگرانژ در بهینه‌سازی تولید

$$\max Q(K,L) \quad \text{مشروط به} \quad C = wL + rK$$

در کنار مصرف، بنگاه‌های اقتصادی نیز سعی می‌کنند هزینه‌های خود را مدیریت کرده و با استفاده از منابع موجود، بیشترین مقدار تولید را داشته باشند. هزینه تولید شامل هزینه‌های نیروی کار و سرمایه است.

$$L = Q(K,L) + \lambda(C - wL - rK)$$

بنگاه‌ها با استفاده از روش لاگرانژ می‌توانند مقدار بهینه استفاده از نیروی کار و سرمایه را مشخص کنند، به گونه‌ای که هزینه کل حداقل شده و تولید در بالاترین سطح ممکن باشد.

$$\frac{\partial L}{\partial K} = \frac{\partial Q}{\partial K} - \lambda r = 0$$

این روش به تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کمک می‌کند که منابع خود را به کارآمدترین شکل ممکن تخصیص دهند.

$$\frac{\partial L}{\partial L} = \frac{\partial Q}{\partial L} - \lambda w = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = C - wL - rK = 0$$

مراحل حل روش لاگرانژ

۱. **تعریف تابع هدف**
مشخص کردن تابعی که باید بهینه شود (مثلاً مطلوبیت مصرف‌کننده یا تولید بنگاه)

۲. **مشخص کردن محدودیت‌ها**
تعیین محدودیت‌هایی که تصمیم‌گیرنده با آن‌ها روبه‌رو است (مانند بودجه یا هزینه‌های تولید)

۳. **تشکیل تابع لاگرانژ**
ترکیب تابع هدف و محدودیت‌ها با استفاده از ضریب لاگرانژ

۴. **محاسبه مشتق**
محاسبه مشتقات جزئی تابع لاگرانژ نسبت به متغیرهای تصمیم و ضریب لاگرانژ

۵. **حل دستگاه معادلات**
حل معادلات حاصل برای یافتن مقادیر بهینه متغیرهای تصمیم و ضریب لاگرانژ

اصلی ترین شروط ماکزیمم و مینیمم توابع:

Second Derivative Test for $f(x, y)$

- Critical point: $f_x = 0$ and $f_y = 0$
- Let $D = f_{xx} f_{yy} - (f_{xy})^2$

If $D > 0$:

- $f_{xx} < 0$ and $f_{yy} < 0 \Rightarrow$ Relative Maximum
- $f_{xx} > 0$ and $f_{yy} > 0 \Rightarrow$ Relative Minimum

If $D < 0$: $\Rightarrow$ Saddle Point

If $D = 0$: $\Rightarrow$ Inconclusive

یک کارخانه دو نوع ماشین تولید می‌کند. تعداد ماشین نوع اول X و تعداد ماشین نوع دوم Y است. تابع هزینه به صورت زیر داده شده است. کل ماشین‌های تولید شده باید ۸ عدد باشد. تعداد ماشین از هر نوع را بیابید تا هزینه مینیمم شود.

$$f(x,y) = x^2 + 2y^2 - xy$$

$$F(x,y,\lambda) = x^2 + 2y^2 - xy - \lambda(x + y - 8)$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2x - y - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 4y - x - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = -(x + y - 8) = 0$$

$$2x - y = 4y - x \;\Rightarrow\; 3x = 5y \;\Rightarrow\; x = \frac{5}{3}y$$

$$\frac{5}{3}y + y = 8 \;\Rightarrow\; \frac{8}{3}y = 8 \;\Rightarrow\; y = 3,\; x = 5,\; \lambda = 7$$

$$f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = 4, \quad f_{xy} = -1$$

$$\Delta = (2)(4) - (-1)^2 = 8 - 1 = 7 > 0, \quad f_{xx} = 2 > 0 \;\Rightarrow\; \text{minimum}$$

$$\boxed{x = 5,\; y = 3}$$

$$f(x,y) = x^2 + y^2 - 2xy, \quad x^2 + y^2 = 50$$

$$F(x,y,\lambda) = x^2 + y^2 - 2xy - \lambda(x^2 + y^2 - 50)$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2x - 2y - 2\lambda x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2xy - 2y^2 - 2\lambda xy = 0 \\ -2yx + 2x^2 + 2\lambda xy = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2y - 2x - 2\lambda y$$

$$2x^2 - 2y^2 = 0 \implies x^2 = y^2$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = -x^2 - y^2 + 50 \implies -2x^2 + 50 = 0 \implies x^2 = 25 \implies x = \pm 5$$

$$y = \pm 5, \quad \lambda = 2, -2$$

$$\Delta = \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}\right)^2 = (2 - 2\lambda)^2 - 4$$

$$\lambda = 2 \implies \Delta = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda = 2 \implies \Delta = 0 \\ \lambda = -2 \implies \Delta = 32 > 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} > 0, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} > 0$$

- **Point** $(-5, 5)$ with $\lambda = -2$:
  $\Delta = 32 > 0$, $f_{xx} > 0$, $f_{yy} > 0 \Rightarrow$ **Minimum**
- **Points** $(5, 5)$ **and** $(-5, -5)$ with $\lambda = 2$:
  $\Delta = 0 \Rightarrow$ **Inconclusive**
- **Function value at** $(-5, 5)$:
  $f(-5, 5) = 100$

مطلوبست تعیین ماکزیمم یا مینیمم تابع $F(x , y) = x + y$ نسبت به قید $x^2 + y^2 = 1$

$$F(x,y,\lambda) = x + y - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 1 - 2x\lambda, \frac{\partial F}{\partial y} = 1 - 2\lambda y\,, \frac{\partial F}{\partial \lambda} = -x^2 - y^2 + 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2\lambda x = 1 \Rightarrow x = \dfrac{1}{2\lambda} \\ 2\lambda y = 1 \Rightarrow y = \dfrac{1}{2\lambda} \end{cases} \Rightarrow x = y$$

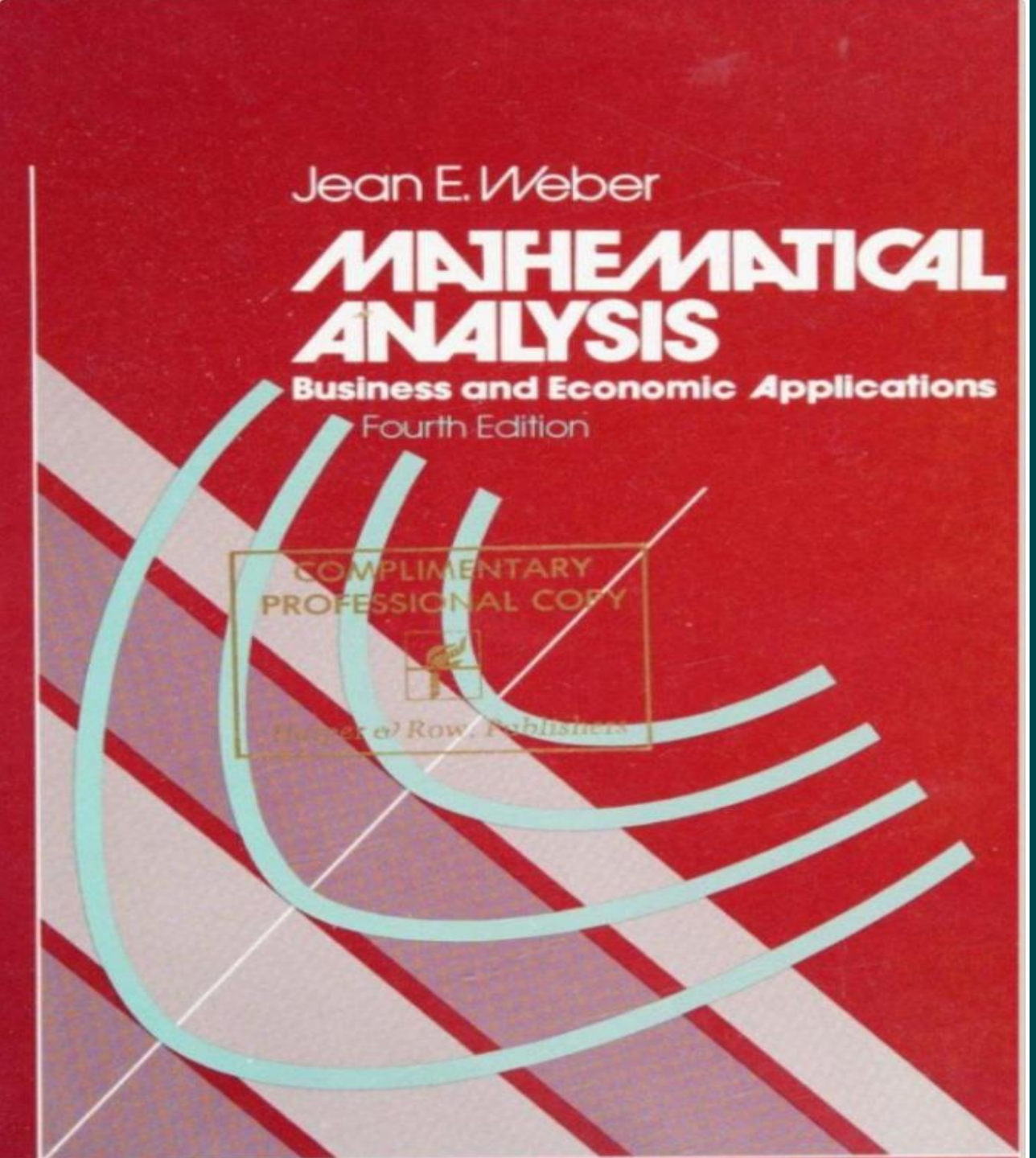
$$x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow \frac{1}{4\lambda^2} + \frac{1}{4\lambda^2} = 1 \Rightarrow \frac{2}{4\lambda^2} = 1 \Rightarrow \frac{1}{2\lambda^2} = 1 \Rightarrow 2\lambda^2 = 1$$

$$\Rightarrow \lambda^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow \lambda = \pm\frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}, y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Delta = \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = (-2\lambda)(-2\lambda) - o^2 = 4\lambda^2 > 0$$

نقطه به دست آمده در حالت لاندا مثبت؛ ماکزیمم است.

$(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$



راه های ارتباطی با دستیار حل تمرین:

Bale: @Parsa_V

Email: Parsavaliuni@gmail.com

Telegram: @P_Vali72

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/parsa-vali

با آرزوی موفقیت و سربلندی